

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)»**

Факультет цифровых технологий

наименование структурного подразделения (факультет, филиал, УКИТ)

ДНЕВНИК

Прохождения преддипломной практики

(вид, тип практики)

Обучающийся Журавлева Полина Алексеевна

(ФИО)

Направление подготовки/специальность **27.04.04 Управление в технических системах**

Профиль подготовки (специализация/квалификация) **Системы автоматизации и управления**

Форма обучения **очная**

Курс **2**

Группа **270404-САИУо-24**

Предприятие (организация/компания) **ООО «Объединенные Кондитеры»**

Дата прибытия на практику **«02» февраля 2026**

Дата окончания практики **«19» мая 2026**

Руководитель практики от Университет

профессор кафедры систем автоматизированного управления, Петров Сергей Михайлович

(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения, ФИО)

Руководитель практики от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры», Матящев Михаил Юрьевич

(должность, наименование организации, ФИО)

1. Индивидуальное задание

1.1 Содержание индивидуального задания

1. Провести углубленный обзор и анализ научно-технической литературы, патентной информации и нормативной документации по теме диссертации (технология конширования, методы управления, датчики косвенных параметров, существующие АСУ ТП в пищевой промышленности).
2. Выполнить обследование объекта автоматизации — процесса конширования шоколадной массы на предприятии ООО «Объединенные Кондитеры»: изучить технологический регламент, существующее оборудование (конш-машины), режимы работы, контролируемые параметры.
3. Провести анализ технологического процесса как объекта управления: определить входные и выходные переменные, возмущающие воздействия, каналы управления; выявить недостатки существующей системы управления.
4. Определить перечень косвенных параметров, которые могут быть использованы для оценки качества шоколадной массы в процессе конширования (активная/реактивная мощность привода, виброакустические характеристики, температура и др.).
5. Разработать математическую модель процесса конширования, связывающую косвенные параметры с показателями качества готового продукта, и предложить алгоритмы управления (ПИД-регулятор, адаптивный алгоритм, возможно с элементами нечеткой логики).
6. Выполнить технико-экономическое обоснование необходимости разработки и внедрения системы (ожидаемое повышение стабильности качества, сокращение времени цикла, снижение брака, стоимость оборудования).
7. Систематизировать и обобщить собранные материалы, подготовить отчет о прохождении преддипломной практики, включив в него разделы, соответствующие главам магистерской диссертации.

1.2. Содержание отчета о практике

ВВЕДЕНИЕ

1. Аналитический обзор литературы и постановка задачи исследования
 - 1.1. Технология производства шоколада (процесс конширования)
 - 1.2. Обзор существующих систем управления коншированием
 - 1.3. Анализ технологического процесса как объекта управления
 - 1.4. Анализ датчиков косвенных параметров и АСУ ТП в пищевой промышленности
 - 1.5. Постановка задачи исследования
2. Анализ объекта управления и обоснование выбора косвенных параметров
 - 2.1. Обследование объекта автоматизации в шоколадном цехе
 - 2.2. Недостатки существующей системы управления
 - 2.3. Определение перечня косвенных параметров
 - 2.4. Состав комплекса средств автоматизации
3. Разработка математического и алгоритмического обеспечения
 - 3.1. Анализ и выбор концепции системы автоматического управления
 - 3.2. Формализация задачи управления и математическая модель процесса
 - 3.3. Алгоритмы обработки сигналов с датчиков косвенных параметров

- 3.4. Алгоритм управления (каскадный ПИД)
- 3.5. План-график работ по проектированию и организационно-технические мероприятия
- 4. Технико-экономическое обоснование
 - 4.1. Анализ передового опыта в области автоматизации конширования
 - 4.2. Собранные данные для технико-экономического обоснования
- Заключение
- Список использованных источников

Руководитель практики от Университета
профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С.М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

2. Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего распорядка

Инструктаж	Инструктаж проведен	Ознакомлен
по требованиям охраны труда	<i>(подпись руководителя практики от организации)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>	<i>(подпись обучающегося)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по техники безопасности	<i>(подпись руководителя практики от организации)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>	<i>(подпись обучающегося)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по пожарной безопасности	<i>(подпись руководителя практики от организации)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>	<i>(подпись обучающегося)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>
по правилам внутреннего трудового распорядка	<i>(подпись руководителя практики от организации)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>	<i>(подпись обучающегося)</i> <u>«02» февраля 2026 г.</u>

3. Рабочий график (план) проведения практики

№	Виды выполняемых работ в соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием обучающегося на практику	Отметка о выполнении
1-я неделя: с «02» февраля 2026 г. по «08» февраля 2026 г.		
1	Прохождение вводного инструктажа по охране труда, технике и пожарной безопасности в цехе. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и структурой предприятия.	выполнено
2	Согласование индивидуального задания с руководителями практики от предприятия и от кафедры. Разработка план-графика работ на весь период практики.	выполнено
2-я неделя: с «09» февраля 2026 г. по «15» февраля 2026 г.		
3	Проведение обзора и анализа научно-технической литературы по технологии конширования шоколадной массы.	выполнено
4	Анализ существующих методов управления коншированием и обзор АСУ ТП в пищевой промышленности.	выполнено
3-я неделя: с «16» февраля 2026 г. по «22» февраля 2026 г.		
5	Обследование объекта автоматизации — процесса конширования. Изучение технологического регламента и контролируемых параметров (температура, время, сдвиговые усилия).	выполнено
4-я неделя: с «23» февраля 2026 г. по «01» марта 2026 г.		
6	Изучение конструкции и режимов работы конш-машины UNIVERSAL UL 1000, установленной в цехе. Определение её технических характеристик.	выполнено
5-я неделя: с «02» марта 2026 г. по «08» марта 2026 г.		
7	Выявление недостатков существующей системы управления (дискретный лабораторный контроль, запаздывание 15–30 минут, зависимость от оператора).	выполнено
8	Проведение анализа технологического процесса как объекта управления: определение входных и выходных переменных, возмущающих воздействий.	
6-я неделя: с «09» марта 2026 г. по «15» марта 2026 г.		
9	Определение перечня косвенных параметров для оценки качества шоколадной массы (активная мощность привода, виброакустические характеристики, температура).	выполнено
7-я неделя: с «16» марта 2026 г. по «22» марта 2026 г.		
10	Изучение состава средств автоматизации, применимых для задачи: ПЛК, датчики, частотные преобразователи, панели оператора.	выполнено
8-я неделя: с «23» марта 2026 г. по «29» марта 2026 г.		
11	Анализ и выбор концепции системы управления. Рассмотрение ПИД-регулятора, каскадной структуры и нечёткой логики. Обоснование выбора каскадного ПИД-регулятора.	выполнено
9-я неделя: с «30» марта 2026 г. по «05» апреля 2026 г.		
12	Формализация задачи управления. Разработка математической модели процесса, связывающей активную мощность привода с вязкостью.	выполнено
10-я неделя: с «06» апреля 2026 г. по «12» апреля 2026 г.		
13	Разработка алгоритмов обработки сигналов с датчиков косвенных параметров (фильтрация скользящим средним, медианная фильтрация).	выполнено

№	Виды выполняемых работ в соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием обучающегося на практику	Отметка о выполнении
11-я неделя: с «13» апреля 2026 г. по «19» апреля 2026 г.		
14	Разработка каскадного ПИД-алгоритма управления (внешний контур — по вязкости, внутренний — по температуре).	выполнено
12-я неделя: с «20» апреля 2026 г. по «26» апреля 2026 г.		
15	Сбор исходных данных для разработки технического задания на создание системы управления.	выполнено
16	Формирование план-графика работ по проектированию системы и перечня организационно-технических мероприятий для внедрения.	выполнено
13-я неделя: с «27» апреля 2026 г. по «03» мая 2026 г.		
17	Изучение передового российского и зарубежного опыта автоматизации конширования.	выполнено
18	Сбор данных для расчёта ТЭО: ожидаемое повышение стабильности качества, сокращение времени цикла, снижение брака.	выполнено
14-я неделя: с «04» мая 2026 г. по «10» мая 2026 г.		
19	Сбор данных по стоимости оборудования	выполнено
20	Систематизация и обобщение собранных материалов по всем разделам.	выполнено
15-я неделя: с «11» мая 2026 г. по «19» мая 2026 г.		
21	Компоновка и окончательное оформление отчета по преддипломной практике. Заполнение дневника практики. Предоставление руководителю практики дневник и отчет для проверки, заполнения характеристик, проставления подписей и печатей.	выполнено

Руководитель практики от Университета
профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С. М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации
Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)

4. Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики

В период прохождения преддипломной практики в шоколадном цехе ООО «Объединенные Кондитеры» студентка Журавлева Полина Алексеевна в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики продемонстрировала высокий уровень подготовки и освоения профессиональных компетенций, предусмотренных программой практики.

Тематика индивидуального задания была ориентирована на разработку системы автоматического управления процессом конширования шоколадной массы на основе косвенных параметров, анализ технологического процесса как объекта управления, определение перечня косвенных параметров для оценки качества, разработку математической модели и алгоритмов управления, а также технико-экономическое обоснование предлагаемых решений.

В рамках практики обучающаяся:

- прошла вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и правилам внутреннего распорядка, соблюдала требования безопасности при выполнении работ и подготовке отчетных материалов (ПКС-4);
- подготовила введение к отчёту по преддипломной практике, отразив актуальность темы, цель и задачи практики, объект рассмотрения и структуру отчёта (ПКС-1, ПКС-3);
- провела углублённый обзор научно-технической литературы по технологии конширования, методам управления и существующим АСУ ТП в пищевой промышленности (ПКС-1, ПКС-2);
- выполнила обследование объекта автоматизации — процесса конширования шоколадной массы, изучила технологический регламент, оборудование (конш-машина UNIVERSAL UL 1000), режимы работы и контролируемые параметры. выявила недостатки существующей системы управления (ПКС-1, ПКС-3);
- провела анализ технологического процесса как объекта управления, определила входные и выходные переменные, возмущающие воздействия и каналы управления. определила перечень косвенных параметров для оценки качества шоколадной массы в процессе конширования: активная мощность привода, виброускорение на подшипниковом узле и температура массы (ПКС-1, ПКС-2);
- изучила состав комплекса средств автоматизации, применимых для решения задачи: программируемые логические контроллеры (ОВЕН ПЛК-160), датчики (вибропреобразователь «ВиКонт» ВК-310С, термометр сопротивления), частотный преобразователь (штатный, с поддержкой Modbus), панель оператора (СПК-107) (ПКС-1, ПКС-3);
- провела анализ и выбор концепции системы автоматического управления, обосновала использование каскадной структуры с двумя ПИД-регуляторами (внешний контур — по вязкости, внутренний — по температуре) (ПКС-2, ПКС-4);
- выполнила формализацию задачи управления, разработала линейную математическую модель процесса, связывающую активную мощность привода с вязкостью (ПКС-2, ПКС-4);
- разработала алгоритмы обработки сигналов с датчиков косвенных параметров (фильтрация скользящим средним) и каскадный ПИД-алгоритм управления (ПКС-2, ПКС-4);
- собрала и подготовила исходные данные для разработки технического задания на создание системы управления, сформировала план-график проектирования и перечень организационно-технических мероприятий для внедрения (ПКС-2, ПКС-4);
- изучила передовой российский и зарубежный опыт автоматизации конширования и использования косвенных методов контроля качества (ПКС-4);

– подготовила и оформила отчёт по преддипломной практике в требуемой структуре, включающей аналитический обзор литературы и постановку задачи, описание технологии конширования и обоснование выбора косвенных параметров, результаты анализа объекта управления, разработку математической модели и алгоритмов управления, предварительный выбор технических средств, заключение и список использованных источников (ПКС-3, ПКС-4).

В ходе выполнения заданий Журавлева Полина Алексеевна проявила развитые аналитические способности, умение системно работать с учебной, научной и технической информацией, аккуратность при подготовке отчётных материалов, самостоятельность и ответственность за результат. Обучающаяся последовательно выполнила поставленные задачи, корректно оформила результаты практики и соблюдала требования, предъявляемые к отчётной документации.

Программа преддипломной практики выполнена в полном объёме. Уровень освоения профессиональных компетенций и качество выполненной работы оцениваются как высокие. Практика заслуживает оценки «отлично».

Руководитель практики от Университета
Профессор кафедры систем автоматизированного управления
(должность, место работы-наименование кафедры или структурного подразделения)

(подпись)

Петров С. М.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель практики
от профильной организации

Руководитель ЭКБ, ООО «Объединенные Кондитеры» *(должность, место работы-наименование предприятия)*

(подпись)

Матящев М.Ю.
(ФИО)